



Physique 1 – Cinématique et dynamique du point.

EMI1.

Durée : 2h (en incluant la physique2).

Consignes spécifiques

- Aucun document autorisé
- Calculatrice collège autorisée
- Rédiger physique 1 et physique 2 sur des copies séparées.
- Écrire lisiblement vos nom et prénom sur chaque copie.
- De nombreuses questions peuvent être traitées indépendamment des questions précédentes, ou en utilisant les informations données dans les questions précédentes même si elle n'ont pas été résolues.
- Vous pouvez organiser votre temps comme bon vous semble, mais les durées indiquées pour chaque exercice sont approximativement les durées qu'un étudiant qui sait faire met pour résoudre l'exercice.

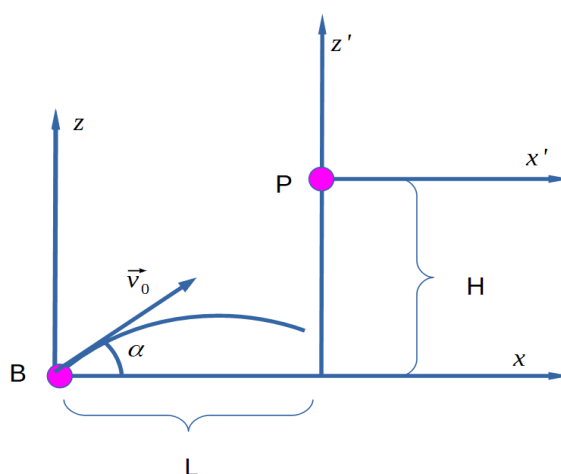
Nom : _____ Prénom : _____

Atteindre un plongeur en mouvement (30 min)

Une balle B est lancée depuis le sol suivant un angle α avec l'horizontale et une vitesse v_0 pour tenter d'atteindre un plongeur P qui saute dans une piscine sans vitesse initiale depuis un tremplin de hauteur H et à la distance (horizontale) L du lanceur de balle. On cherche quel doit être l'angle de tir α pour que la balle atteigne le plongeur, tous deux étant considérés comme des points matériels, le tir étant déclenché exactement au moment où le plongeur quitte le plongeur ?

On traite le problème dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen.

1. Écrire le PFD pour la balle et le projeter sur Ox et Oz.
2. Exprimer la vitesse de la balle en fonction du temps dans le repère Oxy.
3. En déduire les équations horaires $x_B(t)$ et $z_B(t)$ du mouvement de B.
4. Écrire le PFD pour le plongeur. (utiliser Oxy, et non Ox'y')
5. En déduire la vitesse du plongeur en fonction du temps.
6. En déduire les équations horaires de son mouvement.
7. A quelle condition sur l'angle α la balle atteint-elle le plongeur ?
8. Quel conseil donnerez-vous au tireur sur sa façon de viser ?



Arrêt en roue libre (15 min)

Une voiture roule à $v_0 = 50$ km/h sur une route rectiligne horizontale. A $t = 0$, son moteur est coupé, elle met 72 s pour s'arrêter. On admet que le mouvement est alors uniformément accéléré. Quelle est sa vitesse à $t = 50$ s ?

ISS et impesanteur (35 min)

On s'intéresse à une station spatiale en orbite autour de la Terre, par exemple l'ISS, qui a accueilli Thomas Pesquet (voir photo). On suppose, dans tout ce problème, que l'on peut considérer que cette station est en orbite circulaire d'altitude (constante) $h = 400$ km.

Données :

- Rayon de la Terre = $R_T = 6371$ km.
- $\mu = G M_T = 398\,600 \text{ km}^3/\text{s}^2$.
- G = constante de gravitation universelle
- M_T masse de la Terre.



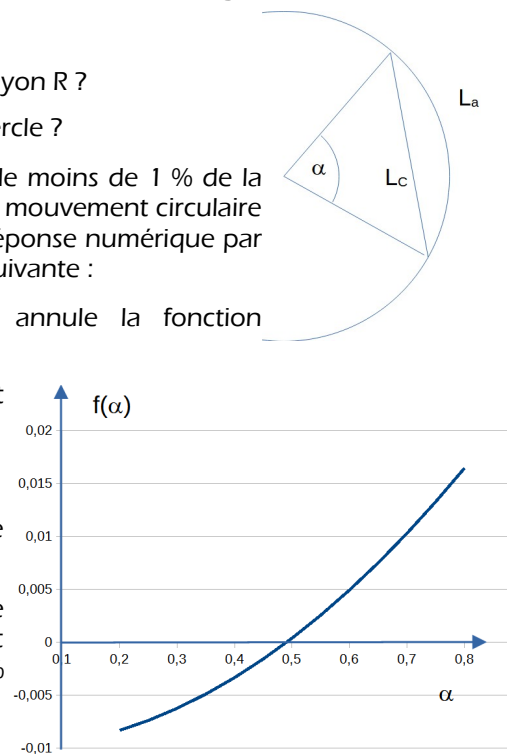
On se pose d'abord la question de savoir si on peut considérer l'ISS comme un référentiel galiléen.

1. A quelles conditions un référentiel est-il galiléen ?
2. Quelle est la longueur L_a d'un arc d'angle α sur un cercle de rayon R ?
3. Quelle est la longueur L_c de la corde interceptant cet arc de cercle ?
4. On cherche l'angle α pour que la longueur de l'arc diffère de moins de 1 % de la longueur de la corde, ce qui permettrait de considérer l'ISS en mouvement circulaire comme rectiligne pendant un petit instant. On attend une réponse numérique par la méthode de Newton qui pourra être conduite de la façon suivante :

1. Montrer que l'angle α cherché est la valeur qui annule la fonction

$$f(\alpha) = \frac{\alpha - 2 \sin \frac{\alpha}{2}}{\alpha} - 0,01$$
 . Cette fonction est représentée ci-contre.

2. Trouver la dérivée (par rapport à α) de cette fonction.
3. Prendre $\alpha_1 = 0,55$ rad comme valeur d'essai et on se limitera à calculer α_2 par la méthode de Newton.
5. La période de révolution de l'ISS étant proche de 1h30, quelle doit être la durée maximale d'une expérience pour qu'elle soit considérée réalisée en référentiel galiléen, si on accepte 1 % d'erreur ?



On cherche maintenant à comprendre le phénomène d'impesanteur

6. Faire le bilan des forces s'exerçant sur l'ISS.
7. Écrire le PFD pour l'ISS, en exprimant l'accélération en coordonnées polaires.
8. En déduire une valeur précise de la période de révolution si l'altitude est exactement 400 km.
9. Pourquoi un objet flotte-t-il, immobile, dans l'ISS ? (la réponse « parce qu'il est en impesanteur » ne m'intéresse pas, j'attends une réponse en lien avec la question précédente).

*

*

*